Data Analyst Test Task

Завдання 1: SQL

Напиши SQL запити на основі таблиці subscription_events, що містить наступні колонки:

- uuid — varchar, унікальний ідентифікатор користувача
- event_timestamp — timestamp, час здійснення івенту
- event_name — varchar, назва події
- product_id — varchar, ідентифікатор підписки
- is_trial — boolean, чи підписка має пробний період
- period — integer, тривалість підписки в днях
- trial_period — integer, тривалість пробного періоду в днях
- revenue_usd — double precision, gross revenue сконвертоване в долари США
- transaction_id — varchar, ідентифікатор транзації
- refunded_transaction_id — varchar, ідентифікатор транзації, до якої відноситься рефанд

Семпл даних для перевірки: Data Analyst Test Data, аркуш “Tasks 1-2”

Платіжна воронка

Напиши SQL запит, який відтворюватиме воронку користувача в рамках кожної підписки з урахуванням рефандів. Результат має містити наступні колонки:

- **uuid** — varchar, унікальний ідентифікатор користувача
- **product_id** — varchar, ідентифікатор підписки
- **transaction_id** — varchar, ідентифікатор транзації
- **original_transaction_id** — varchar, ідентифікатор першої транзакції в ланцюжку*
- **revenue_usd** — double precision, gross revenue сконвертоване в долари США з урахуванням рефанду.
- **renewal_number** — integer, номер поновлення підписки*

*Якщо користувач мав декілька підписок, кожна з них вважається окремим ланцюжком

Data Analyst Test Task

Покупки користувача

Напиши SQL запит, результат якого міститиме агреговану інформацію про покупки кожного користувача:

- **uuid** — varchar, унікальний ідентифікатор користувача
- **current_product_id** — varchar, ідентифікатор поточної підписки користувача
- **trial_started_time** — timestamp, дата та час оформлення тріальної підписки
- **first_purchase_time** — timestamp, дата час першої покупки
- **last_purchase_time** — timestamp, дата та час останньої покупки
- **total_purchases** — integer, загальна кількість покупок користувача
- **total_revenue_usd** — float, загальне ревеню на користувача
- **expiration_time** — timestamp, дата та час, коли спливе (або сплила) підписка користувача
- **cancelation_time** — timestamp, дата та час відміни поточної підписки користувача
- **refund_time** — timestamp, дата та час оформлення останнього рефанду

Завдання 2: User LTV

Користуючись тими ж даними, що й у першому завданні, розрахуй LTV користувачів для тижневих або місячних когорт.

Завдання

Розрахуй фактичний LTV за заданий період та предикт для кожної тижневої або місячної когорти на пів року з використанням Python.

Опиши обраний підхід та оціни якість розрахунку, запропонуй варіанти, як можна покращити точність предикту.

*В якості когортного івента використовуй перший платіжний івент

Data Analyst Test Task

Завдання 3: Пошук точок зростання

В цьому завданні тобі потрібно буде працювати з даним по закупівлі тижневої когорти на трьох медіа сорсах.

Дані для аналізу: Data Analyst Test Data, аркуш “Task 3”
Опис колонок:

- **install_date** – дата установки
- **country_code** – країна користувача
- **media_source** – джерело трафіку
- **spend_usd** - сума в USD, витрачена на закупівлю когорти
- **subscribers** - кількість користувачів з передплатою
- **erevenue_12month_usd** - прогноз доходу когорти в USD, який очікується через 12 місяців після встановлення.

Завдання

Проаналізуй перформанс медіа сорсів та запропонуй варіанти покращення закупівлі, використовуючи будь-який інструмент, який вважаєш зручним та підходящим.

Результат оформлюй як таблиці та візуалізації з текстовими поясненнями.

Відповідь має містити пропозиції щодо зупинки або запуску закупівлі з певною геотаргетацією для кожного з сорсів.